Object-Oriented Programming

الوراثة في البرمجة

Inheritance in Programming

مفاهيم أساسية للبرمجة الكائنية

Class Design | OOP | ++C

المفاهيم

ما هي الوراثة؟

هي **علاقة بين فئتين أو أكثر** حيث ترث الفئة المشتقة (Derived class) خصائص أو أساليب من الفئات الأساسية (Base classes).

Base class

(parent class / super class)

هي الفئة التي ترث خصائصها وأساليبها فئة أخرى

Derived class

(child class / sub class)

هي الفئة التي ترث خصائص وأساليب من الفئة الأساسية

الوراثة الهرمية (Hierarchical Inheritance)

في الوراثة الهرمية، ترث فئتين أو أكثر فئة أساسية واحدة. الفئة A كفئة أساسية يتفرع منها الفئتان B و C كفئات مشتقة

ملاحظة: في الوراثة، الفئة المشتقة تحمل خصائص من الفئة الأساسية، وأيضاً يمكن أن يكون لها خصائص خاصة بها.

أهمية الوراثة

1

تقليل حجم الكود

بمنع التكرار

2

تنظيم البرنامج

سهولة فهمه

3

توسيع الفئة

سهولة التوسع

الهدف الرئيسي

منع تكرار الكود وأيضاً إعادة الاستخدام

تجاوز الأسلوب (Overriding)

يحدث **Method Overriding** عندما تغير فئة مشتقة أسلوباً مقدماً بالفعل من فئتها الأساسية؛ يسمح ذلك بتخصيص الوظائف الموروثة.

الشروط الأربعة

1. نفس اسم الـ Method (الدالة)
2. نفس المعاملات (parameters)
3. نفس نوع الإرجاع
4. تنفيذ مختلف في الفئة المشتقة (أداء وظيفة مختلفة أو أسلوب مختلف)

الكلمات المفتاحية

virtual

تكتب في بداية تعريف الدالة في الفئة الرئيسية

override

تكتب في الفئة المشتقة في نهاية رأس الدالة بعد ()

الـ Constructor في الوراثة

++C

ترتيب التنفيذ

1

Constructor فئة الأب

يستدعى أولاً لتهيئة الجزء الموروث من الكائن

2

Constructor فئة الابن

يستدعى ثانياً لتهيئة الجزء الفريد من الكائن

لماذا هذا الترتيب؟

يضمن هذا **تهيئة الفئة الأساسية** بشكل صحيح قبل أن تضيف الفئة المشتقة وظائفها الخاصة

التجريد (Abstraction)

++C

هي عملية **تحديد السلوك والمهام** التي يؤديها الكائن وتجاهل التفاصيل غير الضرورية.

الدالة الافتراضية البحتة

دالة افتراضية يتم التصريح عنها فقط دون تعريفها في الفئة الأساسية. تصبح افتراضية بحتة عن طريق وضع الكلمة المفتاحية **virtual** قبل التصريح عنها وإضافة الصفر بعده.

الفئة المجردة Abstract Class

فئة يجب أن تحتوي على دالة افتراضية بحتة واحدة على الأقل. **لا يمكن إنشاء كائن من الفئة المجردة** وتستخدم لتوفير واجهة مشتركة للفئات المشتقة.

الفئة الملموسة Concrete Class

فئة يمكن من خلالها إنشاء كائنات. وفي الفئة الملموسة يتم تنفيذ جميع الدوال الافتراضية البحتة الموروثة.

قاعدة هامة

إذا كانت الفئة المشتقة لا تحتوي على تنفيذ كل الدوال الافتراضية الموجودة في الفئة الأساسية فإنها تصبح **فئة مجردة**، وإذا كانت تحتوي على تنفيذ كل الدوال الافتراضية فإنها تصبح **ملموسة**.

قاعدة هامة وأمثلة توضيحية

القاعدة

إذا كانت الفئة المشتقة لا تحتوي على تنفيذ كل الدوال الافتراضية الموجودة في الفئة الأساسية فإنها تصبح **فئة مجردة**، وإذا كانت تحتوي على تنفيذ كل الدوال الافتراضية فإنها تصبح **فئة ملموسة** ويمكن إنشاء كائن منها.

- الفئة المجردة: لا تنفِّذ جميع الدوال الافتراضية ✗ **لا يمكن إنشاء كائن منها**
- الفئة الملموسة: تنفِّذ جميع الدوال الافتراضية ✓ **يمكن إنشاء كائن منها**

أمثلة توضيحية

Class A

فئة أساسية مجردة

```
;virtual void x()=0
;virtual void y()=0
```

Class B : public A

فئة مشتقة مجردة

قامت بتنفيذ الدالة **x** فقط؛ لذا هي فئة مجردة ولا يمكن إنشاء كائن منها لأنها لا تحتوي على تنفيذ الدالة الافتراضية **y**.

```
void x() { // تنفيذ الدالة x }
```

Class C : public A

فئة مشتقة ملموسة

قامت بتنفيذ الدالتين **x و y**؛ لذا هي فئة ملموسة لأنه تم تنفيذ الدالتين اللتين من كلاس A.

```
void x() { // تنفيذ الدالة x }
void y() { // تنفيذ الدالة y }
```